

2017 级复变函数与积分变换试题 B 卷

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____ 任课教师: _____

题序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	总分
满分	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	5	
得分												
评卷人												

1) 判断函数

$$f(z) = \begin{cases} \frac{(2+i)\operatorname{Re}(z^2)}{|z|^2} & z \neq 0 \\ 0 & z = 0 \end{cases}$$

在原点的连续性

2) 判断函数 $f(z) = \frac{z}{|z|^2}$ 的可微性与解析性3) 设 C 为单位圆, 用参数方程方法计算复积分 $\int_C |z-1|^2 |dz|$ 4) 设 C 为正向圆周 $|z-1|=3$, 求 $\int_C \frac{1}{(z-2)^2 z^3} dz$ 5) 设 $v(x, y) = e^{-x} \sin y$, 求解析函数 $f(z) = u + iv$, 满足 $f(0)=0$.6) 设 $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 且在 $|z|=1$ 上有 $|f(z)-z| \leq |z|$, 试证 $\left|f'\left(\frac{1}{2}\right)\right| \leq 32$ 7) 将 $f(z) = \frac{2z^2+15z+34}{(z+4)^2(z-2)}$ 作关于原点的泰勒展开, 并求收敛半径8) 求函数 $f(z) = \frac{1}{z^2(z-0.5)(z-2)}$ 在 $0.5 < |z| < 2$ 的洛朗展开式9) 计算 $\int_{C: |z|=5} \frac{z^{10}}{(z^4+2)^2(z-4)^3} dz$ 10) 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x+1) \cos \alpha x}{x^2+4x+5} dx \quad (\alpha > 0)$ 11) 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 试证

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) |f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$$

附录: 基本初等函数 $z_0=0$ 处的泰勒级数展开式

$$1、e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n \quad (|z| < \infty)$$

$$2、\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad (|z| < \infty)$$

$$3、\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad (|z| < \infty)$$

$$4、(1-z)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (|z| < 1)$$

$$5、(1+z)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} z^n \quad (|z| < 1)$$